Ejercicios: centrales y mercado eléctrico

Tecnología e Ingeniería I · 1.º de Bachillerato

Ejercicios para practicar el cálculo de las centrales eléctricas, el factor de capacidad y la formación del precio en el mercado diario. Cada uno lleva **su resultado** debajo del enunciado, para que puedas comprobar en casa si lo has resuelto bien. Lo que no viene es el desarrollo: si el resultado no te sale, revisa el planteamiento con los ejemplos resueltos de la unidad o pregúntalo en clase. Usa g = 9,81 m/s², 1 cal = 4,18 J y 1 CV = 735,5 W.

1.

Una central de fuelóleo de una isla entrega 80 MW de potencia eléctrica durante todo un día. Su rendimiento global es 0,38 y el poder calorífico del fuelóleo, 9600 kcal/kg. Calcula la energía eléctrica producida en MWh y las toneladas de fuelóleo que consume en ese día.

Resultado: E = 1920 MWh; m = 453,3 t

2.

Una central de ciclo combinado entrega 400 MW con un rendimiento de 0,58. El gas natural tiene un poder calorífico de 10 000 kcal/m³. Calcula la potencia que aporta el gas y los metros cúbicos de gas que quema cada hora.

Resultado: P_{gas} = 689,7 MW; V = 59 396 m³/h

3.

Con 1 millón de m³ de gas natural (10 000 kcal/m³) se puede producir electricidad en una central de vapor convencional (rendimiento 0,36) o en una de ciclo combinado (rendimiento 0,58). Calcula la energía eléctrica, en MWh, que se obtiene en cada caso y cuánta más da el ciclo combinado, en porcentaje.

Resultado: E_{gas} = 11 611,1 MWh; vapor: 4180,0 MWh; ciclo combinado: 6734,4 MWh; un 61,1 % más

4.

Una central nuclear de 1050 MW eléctricos funciona 8000 horas en un año a plena potencia. Su rendimiento es 0,34. Calcula la energía eléctrica que produce, la energía térmica que se libera en el reactor y la masa que se ha convertido en energía en las fisiones. Velocidad de la luz: $3 \cdot 10^8$ m/s.

Resultado: E_e = 8,40 TWh; E_t = 24,71 TWh = $8{,}89 \cdot 10^{16}$ J; Δm = 988 g

5.
Una central de biomasa de 50 MW quema restos de poda de olivar, de poder calorífico 3800 kcal/kg, con un rendimiento de 0,30. Calcula las toneladas de biomasa que necesita al día funcionando a plena potencia.

Resultado: m = 907 t al día

6.
Por las turbinas de una central hidroeléctrica pasan 60 m³/s con un salto neto de 40 m. El rendimiento global de la central es 0,88. Calcula la potencia teórica y la potencia eléctrica, en kW y en CV.

Resultado: P_t = 23 544 kW; P_e = 20 719 kW = 28 170 CV

7.
Una central hidroeléctrica ha generado 9000 MWh en un mes de 30 días, funcionando las 24 horas. El salto neto es de 70 m y el rendimiento global, 0,87. Calcula la potencia eléctrica media y el caudal medio que ha pasado por las turbinas.

Resultado: P_e = 12,5 MW; Q = 20,9 m³/s

8.
Una central de bombeo sube de noche 500 000 m³ de agua al embalse superior, 300 m más arriba, con un rendimiento de bombeo de 0,85. Al día siguiente turbina esa agua con un rendimiento de 0,88. Calcula la energía eléctrica que consume al bombear, la que devuelve al turbinar (en MWh) y el rendimiento del ciclo completo. ¿Por qué compensa si se pierde energía?

Resultado: E_{bombeo} = 480,9 MWh; $E_{devuelta}$ = 359,7 MWh; η_{ciclo} = 0,748 (74,8 %). Compensa porque compra la energía en las horas baratas o con sobrante renovable y la entrega en las horas de más demanda y precio

9.
En un tejado se instalan 25 m² de paneles fotovoltaicos de rendimiento 0,21. Con una radiación de 1000 W/m², calcula la potencia eléctrica que dan y la energía que producen en un día con 5,5 horas equivalentes de sol a esa radiación.

Resultado: P = 5250 W = 5,25 kW; E = 28,88 kWh

10.
Una vivienda consume 3600 kWh al año y quiere producirlos con paneles fotovoltaicos de rendimiento 0,21. En su zona, la producción equivale a 1600 horas al año a 1000 W/m². Calcula la potencia de la instalación y la superficie de paneles.

Resultado: P = 2,25 kW; S = 10,7 m²

11.

Unos captadores solares planos de 3 m² y rendimiento 0,55 reciben una radiación de 1,2 cal/(min·cm²) durante 4 horas. Calcula la radiación en W/m², el calor útil que dan y cuánto sube la temperatura de los 200 L de agua de su depósito.

Resultado: $K = 836\ W/m^2$; $Q = 19{,}86\ MJ$; $\Delta T = 23{,}8\ °C$

12.

Un aerogenerador tiene un rotor de 90 m de diámetro y un rendimiento de 0,70. Con un viento de 27 km/h, calcula la potencia teórica aprovechable, la potencia eléctrica y la energía que produce en un día si el viento se mantiene constante.

Resultado: $v = 7{,}5\ m/s$; $S = 6362\ m^2$; $P_t = 993\ kW$; $P_e = 695\ kW$; $E = 16{,}7\ MWh$

13.

Calcula la potencia teórica aprovechable de un aerogenerador de 100 m de diámetro con un viento de 6 m/s y con uno de 12 m/s. ¿Cuántas veces mayor es la segunda? Explica por qué.

Resultado: P(6 m/s) = 628 kW; P(12 m/s) = 5022 kW; 8 veces mayor, porque la potencia depende del cubo de la velocidad ($2^3 = 8$)

14.

En un año supuesto, del orden de los datos reales del sistema eléctrico español, cuatro tecnologías tienen esta potencia instalada y esta energía generada: Nuclear: 7,1 GW y 52 TWh; Eólica: 32 GW y 60 TWh; Fotovoltaica: 32 GW y 45 TWh; Ciclo combinado: 26 GW y 35 TWh. Calcula las horas equivalentes y el factor de capacidad de cada una. ¿Por qué el ciclo combinado tiene un factor de capacidad tan bajo si es gestionable?

Resultado: Nuclear: 7324 h, FC = 83,6 %; Eólica: 1875 h, FC = 21,4 %; Fotovoltaica: 1406 h, FC = 16,1 %; Ciclo combinado: 1346 h, FC = 15,4 %. El ciclo combinado hace de respaldo: solo funciona cuando no basta con las renovables y la nuclear

15.

En un periodo del mercado diario la demanda es de 20 000 MWh y llegan estas ofertas de venta: Nuclear, 5000 MWh a 0 €/MWh; Eólica, 6000 MWh a 5 €/MWh; Fotovoltaica, 4000 MWh a 10 €/MWh; Hidráulica, 3000 MWh a 60 €/MWh; Ciclo combinado, 4000 MWh a 95 €/MWh. a) Haz la casación: ¿qué centrales venden, cuál marca el precio y cuánto vale? b) ¿Cuánto cobra la eólica por su energía? c) Si en ese periodo hace más viento y la eólica oferta 9000 MWh, ¿cuál es el nuevo precio?

Resultado: a) Entran nuclear, eólica, fotovoltaica e hidráulica (18 000 MWh) y 2000 MWh del ciclo combinado, que marca el precio: 95 €/MWh. b) 6000 · 95 = 570 000 €, aunque ofertó a 5 €/MWh. c) Ya no hace falta el ciclo combinado: marca la hidráulica, 60 €/MWh